رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٥ ـ ٤ التناسب المئوي

فكرة الدرس:

أَحُلُّ مسائل مستعملًا التناسب المئوي.

المفردات:

التناسب المئوي

إستعدّ

السيارة العملاقة: تبلغ كتلة إطارات سيارة عملاقة تقريبًا ١٦٣٠ كجم، وكتلة السيارة الكلية ٤٩٨٠ كجم.

١ اكتب نسبة كتلة الإطارات إلى كتلة السيارة الكلية على صورة كسر اعتيادي.

٢ استعمل الآلة الحاسبة لكتابة الكسر على صورة كسر عشري إلى أقرب جزء من مئة.

٣ ما النسبة المئوية لكتلة الإطارات من كتلة السيارة؟

في **التناسب المئوي** هناك نسبة أو كسر يقارن جزءًا من الكمية مع الكمية الكلية تُسمّى القاعدة. أمّا النسبة الأخرى فهي النسبة المئوية المكافئة لها.

٤ من ٥ تساوي ٨٠٪ وذلك لأن

$$\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \begin{matrix} \leftarrow ٤ \\ \leftarrow ٥ \end{matrix} = \left\{ \frac{٨٠}{١٠٠} \right. \text{نسبة مئوية}$$

إذا عُلم اثنان من ثلاثة (الجزء أو الكلّ أو النسبة المئوية)، فيمكن استعمال التناسب لإيجاد المعلومة الناقصة.

مثال إيجاد النسبة المئوية

١ ما النسبة المئوية لـ ٨ ريالات من ١٥ ريالًا؟

قدّر: $\frac{٨}{١٥} \approx \frac{٨}{١٦} = \frac{١}{٢}$ أو ٥٠٪

يمثّل العدد ١٥ الكل، والمطلوب إيجاد النسبة المئوية للجزء ٨.

التعبير اللفظي ما النسبة المئوية لـ ٨ ريالات من ١٥ ريالًا؟

المتغيّر ن٪ تمثّل النسبة المئوية.

التناسب $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \begin{matrix} \leftarrow ٨ \\ \leftarrow ١٥ \end{matrix} = \left\{ \frac{ن}{١٠٠} \right. \text{نسبة مئوية}$

$\frac{٨}{١٥} = \frac{ن}{١٠٠}$ اكتب التناسب

$٨ \times ١٠٠ = ١٥ \times ن$ استعمل الضرب التبادلي

$٨٠٠ = ١٥ ن$ بسّط

$\frac{٨٠٠}{١٥} = \frac{١٥ن}{١٥}$ اقسم الطرفين على ١٥

$٥٣,٣ \approx ن$

إذن ٨ ريالات تساوي ٥٣,٣٪ من ١٥ ريالًا.

تحقّق من معقولية الحل: ٥٣,٣٪ ≈ ٥٠٪ ✓

إرشادات للدراسة

تذكر كتابة الكسر العشري على هيئة **نسبة مئوية** في نهاية الحل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقّق من فهمك:

أوجد كلّ عدد فيما يلي، وقرّبه إلى أقرب عُشر:

أ) ما النسبة المئوية للعدد ٩ من ٤٠؟

ب) ما النسبة المئوية لـ ١٢,٧٥ ريالًا من ٢٥ ريالًا؟

مثـــال إيجاد الجزء

٢ ما العدد الذي يساوي ١٢٪ من ١٢٠؟

قدّر: ١٢٪ ≈ ١٠٪، ١٠٪ من ١٢٠ = ١,٠ × ١٢٠ = ١٢.

النسبة المئوية هي ١٢٪، والكلّ ١٢٠، والمطلوب: إيجاد الجزء.

التعبير اللفظي ما العدد الذي يساوي ١٢٪ من ١٢٠؟

المتغيّر لتكن جـ تمثّل الجزء.

التناسب $\frac{\text{الجزء} \leftarrow \text{جـ}}{\text{الكل} \leftarrow ١٢٠} = \frac{١٢}{١٠٠}$ } نسبة مئوية

$\frac{\text{جـ}}{١٢٠} = \frac{١٢}{١٠٠}$	اكتب التناسب
جـ × ١٠٠ = ١٢٠ × ١٢	استعمل الضرب التبادلي
١٠٠ جـ = ١٤٤٠	بسّط
$\frac{١٠٠\text{جـ}}{١٠٠} = \frac{١٤٤٠}{١٠٠}$	اقسم الطرفين على ١٠٠
جـ = ١٤,٤	

إذن ١٤,٤ تساوي ١٢٪ من ١٢٠.

تحقّق من معقولية الحل: ١٤,٤ قريبة من ١٢. ✓

تحقّق من فهمك:

أوجد كلّ عدد فيما يلي، وقرّبه إلى أقرب عُشر:

جـ) ما العدد الذي يساوي ٥٪ من ٦٠؟

د) ما العدد الذي يساوي ٧٢٪ من ٩٠؟

إرشادات للدراسة

النسبة المئوية

تذكّر أن العدد الذي يلي حرف "من" يمثل الكل.

مثـــال إيجاد الكلّ

٣ ما العدد الذي ٢٦٪ منه تساوي ١٣؟

قدّر: ٢٦٪ ≈ ٢٥٪، $\frac{١}{٤}$ الـ ٥٢ = ١٣.

النسبة المئوية هي ٢٦٪، والجزء ١٣، والمطلوب: إيجاد الكلّ.

التعبير اللفظي ما العدد الذي ٢٦٪ منه تساوي ١٣؟

المتغيّر لتكن ك تمثّل الكلّ.

التناسب $\frac{\text{الجزء} \leftarrow ١٣}{\text{الكل} \leftarrow \text{ك}} = \frac{٢٦}{١٠٠}$ } نسبة مئوية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

$\frac{١٣}{ك} = \frac{٢٦}{١٠٠}$ اكتب التناسب

$١٣ \times ١٠٠ = ك \times ٢٦$ استعمل الضرب التبادلي

$١٣٠٠ = ٢٦ ك$ بسّط

$\frac{١٣٠٠}{٢٦} = \frac{٢٦ك}{٢٦}$ اقسم الطرفين على ٢٦

$٥٠ = ك$

إذن ١٣ تساوي ٢٦٪ من ٥٠.

تحقّق من معقولية الحل: ٥٠ قريبة جدًّا من ٥٢. ✓

تحقّق من فهمك:

أوجد كلّ عدد فيما يلي، وقرّبه إلى أقرب عُشر:

هـ) ما العدد الذي ٤٠٪ منه ٢٦؟

و) ما العدد الذي ١٤٪ منه ٧؟

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٤ حيوانات: يأكل ذكر الغوريلا حوالي ٣٣,٥ رطلًا من الفواكه يوميًّا. فكم يأكل من الطعام في اليوم الواحد؟ اعتمد على الجدول المجاور.

غذاء الغوريلا	
الطعام	النسبة المئوية
فواكه	٦٧٪
حبوب، أوراق	١٧٪
حشرات	١٦٪

من الجدول ٣٣,٥ رطلًا تساوي ٦٧٪ من الكمية الكلية للطعام يوميًّا. فالمسألة هي: ما العدد الذي ٦٧٪ منه تساوي ٣٣,٥؟

إذن تحتاج إلى إيجاد الكلّ، ليكن ك يمثّل الكل.

$\frac{٣٣,٥}{ك} = \frac{٦٧}{١٠٠}$ اكتب التناسب

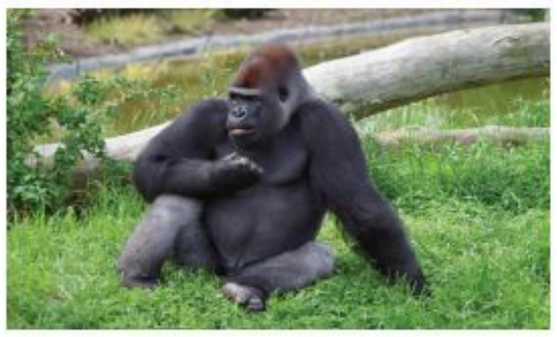
$٣٣,٥ \times ١٠٠ = ك \times ٦٧$ استعمل الضرب التبادلي

$٣٣٥٠ = ٦٧ ك$ بسّط

$\frac{٣٣٥٠}{٦٧} = \frac{٦٧ك}{٦٧}$ اقسم الطرفين على ٦٧

$٥٠ = ك$

إذن يأكل ذكر الغوريلا حوالي ٥٠ رطلًا من الطعام في اليوم الواحد.



الربط مع الحياة: تبلغ كتلة ذكر الغوريلا حوالي ٣٥٠-٤٠٠ رطل، بينما كتلة أنثى الغوريلا حوالي ١٦٠-٢٠٠ رطل.

تحقّق من فهمك:

ز) **معرض علمي:** يستطيع زوّارُ معرض مشاهدة ٢٠٠ من الزواحف من أصل ٥٥٠ موجودة فيه. فما النسبة المئوية للزواحف التي تعرض؟ قرّب الإجابة إلى أقرب عدد كلي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

ملخص المفهوم

أنواع أسئلة النسبة المئوية

النوع	مثال	التناسب
إيجاد النسبة المئوية	ما النسبة المئوية للعدد ٣ من ٦؟	$\frac{٣}{٦} = \frac{ن}{١٠٠}$
إيجاد الجزء	ما العدد الذي يساوي ٥٠٪ من ٦؟	$\frac{جـ}{٦} = \frac{٥٠}{١٠٠}$
إيجاد الكل	ما العدد الذي ٥٠٪ منه يساوي ٣؟	$\frac{٣}{ك} = \frac{٥٠}{١٠٠}$

تأكَّد

الأمثلة ١-٣ أوجد كلّ عدد فيما يلي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

١ ما النسبة المئوية للعدد ١٨ من ٥٠؟

٢ ما النسبة المئوية لـ ٩ ريالات من ٩٠ ريالًا ؟

٣ ما النسبة المئوية للعدد ٢٥ من ٦٢٥؟

٤ ما النسبة المئوية للعدد ٤٥ من ٦٢٥؟

٥ ما العدد الذي يساوي ٢٪ من ٣٥؟

٦ ما العدد الذي يساوي ٢٥٪ من ١٨٠؟

٧ ما العدد الذي ١٢٪ منه تساوي ٩؟

٨ ما العدد الذي ٥ , ٩٠٪ منه تساوي ٦٢؟

المثال ٤

٩ **قياس:** قدَّم مصنع لإنتاج الحليب المجفف عرضًا لأحد منتجاته، حيث زادت كميته بمقدار ٣٠٪ من كتلته الأصلية، والتي تبلغ ١٠٠٠ جرام. ما مقدار هذه الزيادة؟

١٠ **أجهزة:** خلال فترة التخفيضات اشترى نواف جهازًا كهربائيًّا بمبلغ ١٢٧٥ ريالًا بخصم ١٥٪، أوجد ثمن الجهاز الأصلي؟

تدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
١١ - ١٨	١، ٢
١٩ - ٢٣	٣، ٤

أوجد كلّ عدد فيما يلي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

١١ ما النسبة المئوية للعدد ١٥ من ٦٠؟

١٢ ما النسبة المئوية لـ ٣ ريالات من ٤٠ ريالًا؟

١٣ ما النسبة المئوية للعدد ٣٦٠ من ٢٧٠؟

١٤ ما العدد الذي يساوي ١٥٪ من ٦٠؟

١٥ ما العدد الذي يساوي ١٢٪ من ٧٢؟

١٦ ما العدد الذي يساوي ٤٥٪ من ٩؟

١٧ ما العدد الذي يساوي ٢٠٪ من ٧٥؟

١٨ ما العدد الذي يساوي ١٢٠٪ من ٣٠؟

١٩ ما العدد الذي ٥٠٪ منه يساوي ٤٠؟

٢٠ ما العدد الذي ٥ , ١٢٪ منه يساوي ٢٤؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

٢١ **تعليم:** يوجد في حقيبة رامي المدرسية قلما حبر أحمرا اللون يشكّلان ٢٥٪ من عدد الأقلام التي كانت معه. ما عدد الأقلام التي في حقيبته؟

٢٢ **كتب:** من بين ٦٠ كتابًا على رف، يوجد ٢٤ كتابًا علميًّا. ما النسبة المئوية للكتب العلمية؟

٢٣ **تسوُّق:** حذاء معروض للبيع كما هو موضح في الصورة، فإذا كان هذا السعر يمثل ٧٥٪ من السعر الأصلي، فما سعره الأصلي؟

٢٤ **مدرسة:** قام ٩٥٪ من طلاب الصف الأول المتوسط بزيارة لأحد المصانع في آخر الأسبوع. إذا لم يشارك ٧ من الطلاب فقط، فما عدد طلاب الصف؟

٢٥ **وقود:** تقطع سيارة مسافة ١٨ كلم لكل لتر واحد من البنزين، فإذا كانت الإطارات غير ممتلئة جيدًا، فإنها تقطع مسافة أقل بـ ١٥٪ لكل لتر من البنزين، ما عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة لكل لتر واحد من البنزين عندما تكون الإطارات غير ممتلئة جيدًا؟

فلك: للأسئلة (٢٦-٢٨) استعمل الجدول المجاور:

الكوكب	نصف القطر (كلم)
عطارد	٢٤٤٠
المريخ	٣٣٩٧
المشتري	٦٩٩١١

٢٦ ما النسبة المئوية لنصف قطر عطارد من نصف قطر المشتري؟

٢٧ إذا مثّل نصف قطر المريخ ١٣,٧٪ من نصف قطر الكوكب نبتون، فما نصف قطر نبتون؟

٢٨ إذا كان نصف قطر الأرض يساوي ٢٦١,٤٪ من نصف قطر عطارد، فما نصف قطر الأرض؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

٢٩ **مسألة مفتوحة:** اكتب تناسبًا يمكن استعماله لإيجاد النسبة المئوية لعدد الإجابات الصحيحة في اختبار علوم مكوّن من ١٠ أسئلة.

٣٠ **تحدٍّ:** دون أن تحسب، رتّب ما يأتي من أكبر قيمة إلى أصغر قيمة، وفسّر إجابتك؟

٢٠٪ من ١٠٠، ٢٠٪ من ٥٠٠، ٥٪ من ١٠٠.

٣١ **تبرير:** ادخر أحمد مبلغًا من المال لشراء غسالة، لكنه وجد أن سعرها ارتفع بنسبة ٢٠٪ فلم يشترها، وبعد شهرين وخلال التخفيضات قدّم المتجر خصمًا عليها ٢٠٪، فاشتراها أحمد ظنًّا منه أن تكلفتها بعد الخصم أقل من ثمنها الأصلي. فهل ظنه صحيح؟ برِّر إجابتك.

٣٢ **اكتب** مسألة تتضمن نسبة مئوية يمكن حلّها باستعمال التناسب $\frac{٣}{ب} = \frac{١٥}{١٠٠}$.

تدريب على اختبار

٣٣ إذا علمت أن ٩٥ طالبًا من أصل ٣٨٠ طالبًا في مدرسة متوسطة يشاركون في العمل التطوعي، فما النسبة المئوية للطلاب الذين **لا** يشاركون في العمل التطوعي؟

أ) ٥٪ ب) ٢٥٪

جـ) ٧٥٪ د) ٩٥٪

٣٤ اشترى فيصل شوكولاتة بمبلغ ٤,٥ ريالات. إذا علمت أن هذا المبلغ يمثل ١٥٪ من المبلغ الذي كان معه، فأي المعادلات الآتية يمكنك استعمالها؛ لإيجاد قيمة س التي تمثل المبلغ الذي كان معه أصلًا؟

أ) $\frac{٤,٥}{١٥} = \frac{١٥}{١٠٠}$ ب) $\frac{١٥}{٤,٥} = \frac{س}{١٠٠}$

جـ) $\frac{٤,٥}{س} = \frac{١٥}{١٠٠}$ د) $\frac{س}{٤,٥} = \frac{١٥}{١٠٠}$

مراجعة تراكمية

أوجد كل عدد مما يأتي، وقرّبه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر: (الدرس ٥-١)

٣٥ ٢٥٪ من ١٢٠ ٣٦ ٤٥٪ من ٧٠

٣٧ قدّر ١٦١٪ من ١٠٠. (الدرس ٥-٢)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: اكتب كل نسبة مئوية في صورة كسر عشري:

٣٨ ٦,٥٪ ٣٩ $٥\frac{١}{٢}$٪ ٤٠ $٨\frac{١}{٤}$٪ ٤١ $٦\frac{٣}{٤}$٪

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447